UNISUAM — CENTRO UNIVERSITÁRIO AUGUSTO MOTTA
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
DISCIPLINA: GERÊNCIA DE PROJETOS DE SOFTWARE (2026.2)

DIOGO BELLO
ITALO RÔMULO DA CONCEIÇÃO MARTINS DE MELO
LUIZ DIAS
VICTORIA CRISTINA

PROJETO NA ESQUINA

DOSSIÊ UNIFICADO DE GOVERNANÇA, DADOS E PRODUTO (BLOCOS A A I): PLATAFORMA DIGITAL DE GEOLOCALIZAÇÃO E CONEXÃO PARA O COMÉRCIO DE COMIDA DE RUA

RIO DE JANEIRO — RJ
2026

DIOGO BELLO
ITALO RÔMULO DA CONCEIÇÃO MARTINS DE MELO
LUIZ DIAS
VICTORIA CRISTINA

PROJETO NA ESQUINA

DOSSIÊ UNIFICADO DE GOVERNANÇA, DADOS E PRODUTO (BLOCOS A A I)

Dossiê preliminar unificado apresentado à disciplina de Gerência de Projetos de Software (período letivo 2026.2), como requisito do Checkpoint Preliminar (Marco M3, 06/10/2026), consolidando o Termo de Abertura, a Declaração de Escopo, o Cronograma, a Matriz RACI, o Plano de Dados, a documentação de Product Owner e o Pitch do projeto.

Professor orientador: Prof. Vinícius

Papéis: Italo Rômulo — Gerente de Projeto, Scrum Master e QA; Victoria Cristina — Product Owner e UX/UI; Luiz Dias — Engenheiro/Cientista de Dados (CRISP-DM); Diogo Bello — Tech Lead, Full Stack e orador.

Versão 1.3 (unificada) — revisão organizacional conforme RACI-MUD-01 (30/09/2026) e ESC-MUD-02 (06/10/2026).

RIO DE JANEIRO — RJ
OUTUBRO DE 2026

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO DO DOSSIÊ UNIFICADO **1**

1 BLOCO A — GERENCIAMENTO DA INTEGRAÇÃO **2**

1.1 Identificação geral e Termo de Abertura 2

1.2 Justificativa 2

1.3 Objetivo geral e objetivos SMART 3

1.4 Critérios de sucesso 3

1.5 Registro e engajamento das partes interessadas 4

2 BLOCO B — GERENCIAMENTO DO ESCOPO **5**

2.1 Problema, descrição do produto e público-alvo 5

2.2 Requisitos funcionais (RF) 5

2.3 Requisitos não funcionais (RNF) 6

2.4 Limites do escopo (dentro × fora) 6

2.5 Premissas e restrições 6

2.6 Estrutura Analítica do Projeto (EAP) 7

2.7 Dicionário da EAP (pacotes críticos) 7

2.8 Matriz de rastreabilidade de requisitos 8

2.9 Controle de mudanças 8

3 BLOCO C — GERENCIAMENTO DO TEMPO **10**

3.1 Cronograma de 16 semanas 10

3.2 Marcos do projeto 10

3.3 Caminho crítico (CPM) 11

3.4 Planejamento das 4 Sprints 11

4 BLOCO D — GERENCIAMENTO DOS CUSTOS **13**

4.1 Orçamento discriminado 13

4.2 Estratégia de custo zero em nuvem e aquisições 13

5 BLOCO E — GERENCIAMENTO DOS RECURSOS **14**

5.1 Composição da equipe, papéis e responsabilidades 14

5.2 Matriz RACI dos pacotes da EAP 14

5.3 Matriz RACI dos eventos Scrum 15

5.4 Plano de comunicação (5W2H) 15

5.5 Registro RACI-MUD-01 (redistribuição de recursos) 15

6 BLOCO F — DADOS (CRISP-DM) **17**

6.1 Fontes de dados 17

6.2 Relevância, volume e estrutura 17

6.3 Dicionário de variáveis analíticas 17
6.4 Dados pessoais do cadastro e justificativa LGPD 18
6.5 Qualidade e tratamento planejado 18
6.6 Primeiras descobertas (amostra simulada, n = 50) 19
6.7 Decisões de produto tomadas a partir dos dados 20
6.8 Próximos passos do Bloco F 21
7 BLOCO G — USUÁRIOS 22
7.1 Proposta de valor e diferencial 22
7.2 Personas, necessidades e dores 22
7.3 Jornadas do usuário 22
7.4 Modelo de negócio, oportunidade e escalabilidade 23
8 BLOCO H — PRODUTO 24
8.1 Definição do MVP 24
8.2 Product Backlog inicial (priorizado por MoSCoW) 24
8.3 Critérios de aceitação (BDD) 24
8.4 Definition of Done (DoD) do projeto 25
8.5 Arquitetura da solução 26
8.6 Fluxo de navegação 26
8.7 Protótipo inicial — catálogo das 7 telas 26
8.8 Ambiente de demonstração 27
9 BLOCO I — RISCOS 28
9.1 Metodologia 28
9.2 Matriz de riscos 28
9.3 Planos de resposta detalhados 28
9.4 Termo de aprovação da entrega preliminar 29
REFERÊNCIAS 30
APÊNDICE A — REGISTRO DE CONSOLIDAÇÃO 31
APÊNDICE B — CHECKLIST DA ENTREGA PRELIMINAR (EDITAL, ITEM 11) 32
ANEXO A — PITCH E PROTÓTIPO DO BLOCO H 33

APRESENTAÇÃO DO DOSSIÊ UNIFICADO

Este documento reúne, em uma única versão de referência, todos os artefatos produzidos pela equipe do projeto **Na Esquina** até o Checkpoint Preliminar (Marco M3, 06/10/2026). Ele substitui os arquivos avulsos listados abaixo, que passam a ser tratados como versões de trabalho:

Arquivo de origem	Autor(es) / responsável	Conteúdo incorporado em
Termo de Abertura do Projeto — Na Esquina (v1.2)	Italo Rômulo	Bloco A, Bloco D, Bloco I
Declaração de Escopo do Projeto (01/10/2026)	Italo Rômulo e Victoria Cristina	Bloco B
Plano de Gerenciamento do Tempo e Cronograma Ágil	Italo Rômulo	Bloco C
Plano de Gerenciamento dos Recursos: Matriz RACI (30/09/2026)	Italo Rômulo	Bloco E
Plano de Gerenciamento dos Dados — Bloco F (04/10/2026)	Luiz Dias	Bloco F
Documentação de Product Owner	Victoria Cristina	Blocos G e H
Pitch e Bloco H (apresentação)	Diogo Bello	Blocos F, G, H e I; Anexo A
Dossiê Preliminar Oficial (MD / HTML / PDF)	Equipe	Base estrutural de todos os blocos
Edital do Projeto Integrador 26.2	Prof. Vinícius	Estrutura dos Blocos A a I e checklist (Apêndice B)

Durante a unificação, as divergências entre os arquivos foram resolvidas sempre pela versão mais recente e mais coerente com os registros formais de mudança (RACI-MUD-01 e ESC-MUD-02). Cada decisão de consolidação está registrada no **Apêndice A**, para que a banca e a própria equipe possam rastrear o que mudou em relação aos documentos originais.

1 BLOCO A — GERENCIAMENTO DA INTEGRAÇÃO

O Gerenciamento da Integração estabelece a base do projeto: quem somos, por que o projeto existe, o que ele pretende alcançar, como o sucesso será medido e quem são as partes interessadas. Ele articula o planejamento preditivo (PMI), a execução adaptativa (Scrum) e o ciclo de dados (CRISP-DM).

1.1 Identificação geral e Termo de Abertura

Campo	Informação
Nome do projeto	Na Esquina — Aplicativo Mobile de Geolocalização e Conexão para o Comércio de Comida de Rua
Instituição	UNISUAM — Centro Universitário Augusto Motta
Curso / turma / disciplina	CST em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS) — Turma 2026.2 — Gerência de Projetos de Software
Professor orientador	Prof. Vinícius
Data de emissão do TAP	11 de agosto de 2026
Revisão organizacional vigente	Versão 1.2 — 06 de outubro de 2026 (Marco M3)
Período de execução	11/08/2026 a 27/11/2026 (16 semanas)
Orçamento aprovado	R$ 1.035,00 (ver Bloco D)

Quadro de governança da equipe (4 membros ativos):

Integrante	Papel principal	Papéis acumulados
Italo Rômulo da Conceição Martins de Melo	Gerente de Projeto (PM)	Scrum Master; guardião da governança PMI; líder de QA e homologação mobile
Victoria Cristina	Product Owner (PO)	Especialista em UX/UI e estratégia de negócios
Luiz Dias	Engenheiro / Cientista de Dados	Líder do ciclo CRISP-DM e da governança de dados (LGPD)
Diogo Bello	Tech Lead	Arquiteto de software; desenvolvedor Full Stack (React Native/Expo + Supabase); orador principal

Nota formal de governança (RACI-MUD-01). Em 30/09/2026 foi registrado o desligamento, por motivo de força maior, do integrante Maycon da Silva. A equipe foi ajustada para 4 integrantes mediante redistribuição interna de papéis (detalhada no item 2.8 e no Bloco E), preservando 100% do escopo do MVP, do orçamento e dos prazos.

1.2 Justificativa

O comércio ambulante de alimentos é um pilar socioeconômico das cidades brasileiras. Segundo a PNAD Contínua/IBGE (trimestre encerrado em janeiro de 2026), a taxa de informalidade atinge **37,5% da população ocupada** — cerca de **38,5 milhões de pessoas** —, parte das quais vive da venda direta de alimentos em vias públicas (marmitas, lanches, doces, bebidas). Apesar dessa relevância, o vendedor de calçada enfrenta três barreiras estruturais:

1. **Assimetria de informação:** o consumidor não tem como saber, antes de sair, se o ambulante está no ponto naquele dia, em que horário atende, o que vende e por quanto.
2. **Incompatibilidade com as grandes plataformas (iFood, Rappi):** comissões entre **12% e 27%** sobre o pedido, exigência de formalização e cozinha fixa e logística baseada em entregadores motorizados excluem carrinhos, barracas e ambulantes volantes.

3. **Decisão empírica de ponto:** o vendedor escolhe onde e quando trabalhar por tentativa e erro, sem dados de fluxo de pedestres, picos de demanda ou concentração de concorrentes.

O **Na Esquina** atua nessa lacuna com um aplicativo móvel leve e sem comissão, que mostra em tempo real quem está vendendo por perto, traça a rota a pé até o ponto e usa dados para apoiar decisões de vendedores e consumidores.

1.3 Objetivo geral e objetivos SMART

Objetivo geral: planejar, gerenciar e entregar um MVP funcional do aplicativo Na Esquina que conecte vendedores ambulantes de comida e consumidores próximos por meio de geolocalização em tempo real, cardápio com preços e pagamento direto via Pix, com decisões de produto fundamentadas em dados.

- **Específico (S):** MVP instalável em Android (APK) que permita ao vendedor divulgar localização, status "Aberto Agora"/"Fechado" em 1 clique, cardápio, chave Pix e WhatsApp, e ao consumidor encontrar opções próximas em mapa interativo com filtros, rota a pé (OpenStreetMap/Leaflet, OSRM e Nominatim), avaliações e favoritos.
- **Mensurável (M):**
  - 100% dos artefatos de governança entregues (TAP, escopo, EAP, cronograma com CPM, RACI, 5W2H, riscos e controle de mudanças);
  - 11 histórias de usuário do Product Backlog (US01 a US11, item 8.2) homologadas sem defeitos críticos;
  - base de dados com no mínimo **50 registros georreferenciados válidos** tratada pelo ciclo CRISP-DM.
- **Atingível (A):** stack moderna e de custo zero — React Native 0.81 + Expo SDK 54 + TypeScript, Supabase (PostgreSQL, Auth e Storage) e cartografia aberta — executável em 4 Sprints pela equipe de 4 membros.
- **Relevante (R):** atende às quatro competências da disciplina — dados (CRISP-DM), gestão centrada no usuário, gestão ágil e inovação/negócio.
- **Temporizável (T):** Marco M3 (entrega preliminar e Pitch) em **06/10/2026**; entrega final em **22/11/2026**; apresentação à banca em **24/11/2026**.

1.4 Critérios de sucesso

Dimensão	Critério de aceitação	Meta verificável
Qualidade do MVP	Histórias prioritárias homologadas em smartphone real, sem defeitos críticos ou impeditivos.	100% de US01–US11 aprovadas no roteiro de QA (pacote 1.5.1).
Desempenho mobile	Tempo de carregamento do mapa com marcadores em rede 3G/4G e tamanho do pacote inicial.	≤ 2,5 s para plotar marcadores; *bundle* inicial ≤ 2,0 MB.
Engenharia de dados	Pipeline CRISP-DM com script de limpeza documentado.	≥ 50 pontos georreferenciados válidos e limpos na base piloto.
Governança e prazos	Cumprimento dos 8 marcos de controle (M1 a M8).	100% dos artefatos entregues no calendário oficial.
Validação com usuários	Testes de usabilidade com vendedores ambulantes e consumidores reais.	Amostra real testada, com feedback documentado e NPS preliminar (Marco M6).

1.5 Registro e engajamento das partes interessadas

Parte interessada	Papel	Poder	Interesse	Estratégia de engajamento	Canais / rituais
Prof. Vinícius / Banca avaliadora	Patrocinador acadêmico e avaliador	Alto	Alto	**Gerenciar de perto:** aderência aos critérios do edital e aos marcos oficiais.	Checkpoint M3 (06/10), orientações, banca final M8 (24/11).
Equipe do projeto (Italo, Luiz, Victoria, Diogo)	Gestão e execução	Alto	Alto	**Liderar e engajar:** papéis claros pela RACI, rituais ágeis e melhoria contínua.	Planning/Review semanais, Dailies de 15 min, Discord/WhatsApp.
Vendedores ambulantes de alimentos	Usuários fornecedores; potenciais clientes pagantes (destaque)	Baixo	Alto	**Manter informados e ouvir:** entrevistas de dor, co-design do "Modo 1 Clique", testes assistidos.	Entrevistas presenciais, formulário de campo, testes com APK.
Consumidores locais (trabalhadores, estudantes)	Usuários finais gratuitos	Baixo	Alto	**Consultar e testar:** busca no mapa, filtros, rotas, clareza do Pix.	Testes de usabilidade presenciais e remotos.
Prefeituras / SEBRAE / fornecedores B2B	Parceiros institucionais; compradores de dados (B2G/B2B)	Médio	Médio	**Monitorar e manter satisfeitos:** relatórios agregados e anonimizados de ocupação urbana.	Relatórios de inteligência de mercado.
Provedores de serviços (Supabase, OSM/OSRM/Nominatim, Expo)	Fornecedores de infraestrutura	Médio	Baixo	**Monitorar:** respeitar termos de uso e limites gratuitos (ver Bloco I, R04).	Documentação e políticas de uso públicas.

2 BLOCO B — GERENCIAMENTO DO ESCOPO

2.1 Problema, descrição do produto e público-alvo

Problema: o vendedor de rua é invisível no digital e o cliente não sabe quem está vendendo por perto, agora. As grandes plataformas não atendem esse público, e o vendedor escolhe seu ponto sem dados.

Produto: o Na Esquina é um aplicativo móvel que liga vendedores ambulantes de alimentos e consumidores urbanos por geolocalização em tempo real. O vendedor divulga localização, cardápio, chave Pix, WhatsApp e status de operação sem taxa de intermediação; o consumidor vê um mapa leve com filtros por categoria, abre o perfil do vendedor, traça a rota a pé e paga direto via Pix. Um painel analítico usa os dados para orientar a escolha de pontos.

Perfis de usuário:

1. **Vendedor ambulante (usuário fornecedor):** MEIs ou informais que vendem alimentos em carrinhos, barracas e calçadas e precisam de visibilidade com o mínimo de esforço e burocracia.
2. **Consumidor local (usuário cliente):** trabalhadores, estudantes e pedestres que buscam refeições rápidas e baratas e querem saber, antes de sair, quem está aberto.
3. **Administrador / analista da plataforma:** equipe do projeto, responsável pela ingestão de dados, moderação técnica, segurança e métricas de densidade.

2.2 Requisitos funcionais (RF)

ID	Requisito	Descrição
RF01	Cadastro e autenticação	Cadastro e login de vendedores e clientes por e-mail e senha (já implementado) e por conta Google/Gmail via Supabase Auth (Sprint 1). Dados sensíveis (ex.: CPF) gravados em área privada, protegidos por RLS, conforme RNF03.
RF02	Status operacional	O vendedor alterna entre "Aberto Agora" e "Fechado" com um único botão, e o mapa reflete a mudança.
RF03	Localização do ponto	O vendedor captura e atualiza as coordenadas pelo GPS do aparelho ou ajusta o pin; no cadastro, o endereço é convertido em coordenadas pelo Nominatim.
RF04	Gestão de cardápio	O vendedor inclui, edita e inativa itens com nome, descrição, preço em R$ e foto opcional (Supabase Storage).
RF05	Mapa interativo	O consumidor vê um mapa centrado em sua posição, com marcadores apenas dos pontos ativos e dentro do horário.
RF06	Filtros	Filtro pelas **10 categorias** (Lanches, Marmitas, Bebidas, Doces, Burgers, Pizzas, Salgados, Japonesa, Padaria, Vegano), além de distância máxima, preço médio máximo e nota mínima.
RF07	Detalhes do ponto	Ao tocar no marcador, o consumidor vê nome, foto, distância, horário, cardápio, avaliação média, botão "Copiar chave Pix" e botão de WhatsApp.
RF08	Painel analítico espacial	Visualizações georreferenciadas que cruzam a densidade de ambulantes com feiras livres e polos de fluxo (CRISP-DM).
RF09	Rota a pé	O consumidor traça a rota pedonal até o vendedor (OSRM), com distância e tempo estimado.
RF10	Avaliações e favoritos	O cliente autenticado avalia o vendedor (estrelas e comentário) e salva pontos favoritos.
RF11	Destaques e promoções	O vendedor gerencia promoções; a Home exibe lojas em destaque (base do modelo de receita futuro).

2.3 Requisitos não funcionais (RNF)

ID	Requisito	Métrica / regra
RNF01	Acesso mobile por pacote instalável	App Android (APK gerado via EAS Build/Expo SDK 54); interfaces *mobile-first* de 360 px a 1080 px; sem versão para navegador de computador.
RNF02	Desempenho e consumo de rede	*Bundle* inicial ≤ 2,0 MB; marcadores plotados em ≤ 2,5 s em 3G/4G; troca de status persistida em ≤ 1,5 s.
RNF03	LGPD e privacidade	Nenhum dado pessoal sensível (CPF, e-mail pessoal) exibido publicamente; identificadores públicos restritos a nome fantasia, chave Pix e WhatsApp comercial, informados conscientemente pelo vendedor.
RNF04	Sustentabilidade operacional	Operação em camadas gratuitas durante o protótipo: Supabase Free (PostgreSQL, Auth, Storage), OpenStreetMap/Leaflet, OSRM e Nominatim, e Expo Application Services para compilação.

2.4 Limites do escopo (dentro × fora)

Dentro do escopo (MVP)	Fora do escopo (não-escopo formal)	Justificativa
Cadastro e login seguros (e-mail/senha e Gmail).	Gateway de pagamento ou *split* financeiro interno.	Evita complexidade regulatória; o pagamento é Pix direto entre as partes.
GPS nativo e plotagem em mapa Leaflet/OSM.	Despacho e rastreamento de entregadores motorizados.	O foco é consumo presencial e retirada no ponto.
Status "Aberto Agora"/"Fechado" em 1 clique.	Chat interno entre consumidor e vendedor.	O atendimento é delegado ao WhatsApp do vendedor.
Cardápio com preços, chave Pix e WhatsApp.	Integração com maquininhas de cartão (TEF/Bluetooth).	Prioridade à liquidez imediata do Pix e ao dinheiro.
Rotas a pé (OSRM) e geocodificação (Nominatim).	Roteirização veicular.	O consumidor circula a pé em torno dos pontos.
Avaliações, favoritos e destaques.	Emissão automática de NFC-e / NFS-e.	Público informal ou MEI, fora do escopo acadêmico.
Base espacial tratada com ≥ 50 pontos (CRISP-DM).	Versão web para navegadores de computador.	Personas e uso 100% no celular (RNF01).

2.5 Premissas e restrições

Premissas

1. Os vendedores ambulantes têm smartphone Android com internet móvel (3G/4G) para atualizar status e localização.
2. Bases públicas (DataSebrae/Portal do Empreendedor, Data.Rio/IPP — logradouros, polos e feiras livres) seguem acessíveis para consulta e cruzamento.
3. As camadas gratuitas de Supabase, OpenStreetMap, OSRM, Nominatim e Expo suportam o volume de testes do MVP.
4. Todos os integrantes mantêm dedicação semanal conforme a RACI.
5. *Contingência de amostragem:* se a coleta de campo não atingir 50 cadastros no prazo, a base será completada com microdados públicos municipais e geocodificação de feiras livres, com registro da proporção de cada origem no controle de mudanças.

Restrições

1. **Prazo imutável:** Sprints, validações e documentação concluídas até 22/11/2026; apresentação em 24/11/2026.
2. **Teto orçamentário:** R$ 1.035,00, destinado a campo, reservas de infraestrutura e contingência.

3. **Metodologia obrigatória:** governança híbrida (EAP/PMI + 4 Sprints Scrum) e ciclo CRISP-DM.
4. **Limites de APIs públicas:** respeitar as políticas de uso do OSRM, Nominatim e servidores de *tiles*, com cache quando necessário.

2.6 Estrutura Analítica do Projeto (EAP)

```
1.0 PROJETO NA ESQUINA
│
├── 1.1 Gerenciamento do Projeto
│   ├── 1.1.1 Termo de Abertura do Projeto (TAP)
│   ├── 1.1.2 Especificação e Declaração de Escopo
│   ├── 1.1.3 Cronograma Detalhado e Gestão de Prazos
│   ├── 1.1.4 Orçamento, Custos e Matriz RACI
│   ├── 1.1.5 Matriz de Riscos e Plano de Comunicação (5W2H)
│   └── 1.1.6 Relatório de Monitoramento e Encerramento
│
├── 1.2 Engenharia e Análise de Dados (CRISP-DM)
│   ├── 1.2.1 Coleta de Campo e Ingestão de Dados Públicos
│   ├── 1.2.2 Dicionário de Variáveis e Estrutura dos Dados
│   ├── 1.2.3 Tratamento, Limpeza e Descarte de Outliers GPS
│   ├── 1.2.4 Análise Exploratória e Correlações Espaciais
│   └── 1.2.5 Painel Analítico de Apoio à Tomada de Decisão
│
├── 1.3 Design, Experiência e Negócio (UX/UI)
│   ├── 1.3.1 Registro de Stakeholders, Personas e Jornada
│   ├── 1.3.2 Wireframes e Fluxo de Navegação
│   ├── 1.3.3 Protótipo de Interface de Alta Fidelidade
│   └── 1.3.4 Proposta de Valor e Viabilidade de Negócio
│
├── 1.4 Desenvolvimento do MVP (Scrum / Sprints)
│   ├── 1.4.1 Arquitetura da Solução e Modelagem do Banco (DER)
│   ├── 1.4.2 Módulo do Ambulante (Cadastro, Cardápio e Status)
│   ├── 1.4.3 Módulo de Mapa e Geolocalização (Leaflet/OSM)
│   ├── 1.4.4 Módulo de Descoberta do Consumidor (Filtros, Rotas, Avaliações)
│   └── 1.4.5 Integração entre Base de Dados e Backend
│
├── 1.5 Validação, Testes e Qualidade (QA)
│   ├── 1.5.1 Testes Funcionais baseados em Critérios de Aceitação
│   ├── 1.5.2 Homologação de Responsividade e Performance Mobile
│   └── 1.5.3 Validação de Usabilidade com Usuários Reais
│
└── 1.6 Apresentações e Defesa
    ├── 1.6.1 Dossiê e Apresentação do Pitch Preliminar (06/10/2026)
    └── 1.6.2 Demonstração Prática e Defesa na Banca Final (24/11/2026)
```

2.7 Dicionário da EAP (pacotes críticos)

Código	Pacote	Entregável	Responsável	Critério de aceitação
1.1.2	Declaração de Escopo	Documento com descrição, RFs, RNFs com métricas, limites, premissas, restrições e registros de mudança.	Italo Rômulo	Aprovação formal do PO e aderência ao edital.
1.2.1	Coleta e ingestão de dados	Registros com coordenadas, categoria, faixa de preço e horário de pico (campo + microdados públicos).	Luiz Dias	≥ 50 registros georreferenciados válidos.
1.2.3	Tratamento e limpeza	Script CRISP-DM que elimina duplicatas, nulos e coordenadas fora do perímetro.	Luiz Dias	Script versionado e base sem inconsistências geográficas.
1.3.1	Stakeholders, personas e jornada	Mapeamento de atores, personas (Seu Zé e Mariana) e jornadas.	Victoria Cristina	≥ 2 personas com dores reais e jornada alinhada ao MVP.
1.3.4	Proposta de valor e negócio	Diferencial frente a iFood/Rappi, sustentabilidade e escala.	Victoria Cristina	Quadro de valor e justificativa de negócio aprovados para a banca.

Código	Pacote	Entregável	Responsável	Critério de aceitação
1.4.2	Módulo do ambulante	Telas e endpoints de perfil, cardápio e botão de status.	Diogo Bello	Status e cardápio persistidos em < 1,5 s.
1.4.3	Módulo de mapa	Camada Leaflet/OSM com pins SVG por categoria.	Diogo Bello	Marcadores plotados conforme o GPS e filtros em ≤ 2,5 s.
1.5.1	Testes funcionais (QA)	Roteiro e planilha de testes cobrindo os critérios BDD.	Italo Rômulo	100% das histórias prioritárias validadas sem bugs impeditivos.

2.8 Matriz de rastreabilidade de requisitos

Requisito	Descrição sumária	Pacote EAP	História de usuário	Sprint
RF01	Cadastro e autenticação com LGPD	1.4.2	US01	1
RF02	Status "Aberto Agora"/"Fechado"	1.4.2	US02	2
RF03	Localização via GPS / Nominatim	1.4.2 / 1.4.3	US03	2
RF04	Gestão de cardápio	1.4.2	US04	2
RF05	Mapa com marcadores ativos	1.4.3 / 1.4.4	US05	3
RF06	Filtros (10 categorias, distância, preço, nota)	1.4.4	US06	3
RF07	Detalhes, cardápio, Pix e WhatsApp	1.4.4	US07	3
RF08	Painel analítico espacial	1.2.5	US08	3
RF09	Rota a pé (OSRM)	1.4.4	US09	3
RF10	Avaliações e favoritos	1.4.4	US10	3
RF11	Destaques e promoções	1.4.2 / 1.4.4	US11	3
RNF01–04	APK, desempenho, LGPD, *free tier*	1.4.1 / 1.5.2	Transversais (DoD)	4

2.9 Controle de mudanças

Toda solicitação de inclusão, alteração ou exclusão de requisito é registrada com justificativa técnica ou de negócio e avaliação de impacto em prazo, custo e escopo, e depende de aprovação conjunta do Gerente de Projeto (Italo) e do Product Owner (Victoria).

Código	Data	Tipo	Descrição	Impacto em escopo / prazo / custo	Status
RACI-MUD-01	30/09/2026	Organizacional	Saída de Maycon da Silva. Diogo Bello assume o frontend mobile (Full Stack); Italo Rômulo assume QA e homologação.	Nulo — escopo, orçamento e prazo preservados.	Aprovada
ESC-MUD-02	06/10/2026	Escopo e produto	(1) Categorias ampliadas de 5 para 10; (2) botão de WhatsApp no perfil do vendedor; (3) rotas a pé via OSRM; (4) geocodificação do endereço via Nominatim no cadastro, com atualização por GPS na Sprint 2.	Prazo e custo nulos: bibliotecas e APIs abertas/gratuitas; teto de R$ 1.035,00 e data final mantidos. Backlog passa a 11 histórias (US09–US11).	Aprovada

2.9.1 Estado do protótipo × backlog das Sprints (06/10/2026)

O protótipo já existente não substitui as Sprints: ele é o ponto de partida que cada Sprint refina, testa e completa. A tabela mostra o estado de cada história no checkpoint e o incremento a entregar.

História	Estado em 06/10	Sprint	Incremento a entregar
US01 — Autenticação segura	Parcial	1 (12–16/10)	Login Gmail, campo CPF privado, políticas RLS e recuperação de senha.
US02 — Status Aberto/Fechado	Feito	2 (19–23/10)	Inativação automática após o horário de funcionamento (*trigger* no PostgreSQL).
US03 — Localização do ponto	Parcial	2 (19–23/10)	Captura contínua do GPS (`expo-location`) para ambulantes volantes.
US04 — Gestão de cardápio	Feito	2 (19–23/10)	Compressão e upload de fotos no Supabase Storage.
US05 / US06 — Mapa e filtros	Feito	3 (26–30/10)	Cache de *tiles*, pins SVG otimizados e validação do mapa no APK Android (ver R10).
US07 — Detalhes, Pix e WhatsApp	Feito	3 (26–30/10)	Painel retrátil (*bottom sheet*) e confirmação de cópia da chave Pix.
US08 — Painel analítico	Planejado	3 (26–30/10)	Conexão com a base tratada e camadas de densidade de oferta × polos.
US09 — Rota a pé	Feito	3 (26–30/10)	Tempo estimado de caminhada e tratamento de falha do OSRM.
US10 — Avaliações e favoritos	Feito	3 (26–30/10)	Regras RLS para que só o autor edite sua avaliação.
US11 — Destaques e promoções	Parcial	3 (26–30/10)	Gestão de promoções pelo vendedor e critério de exibição dos destaques.
Transversal — QA e performance (RNF01–04)	Planejado	4 (02–06/11)	Roteiro de testes, auditoria LGPD, teto de 2,0 MB e build final do APK.

3 BLOCO C — GERENCIAMENTO DO TEMPO

3.1 Cronograma de 16 semanas

Sem.	Período	Fase	Atividades e entregáveis	Predecessora	Responsável
01	11/08–14/08	Iniciação	Apresentação do desafio, formação da equipe e escolha do problema.	Início	Equipe
02	17/08–21/08	Iniciação	Diagnóstico do comércio ambulante e viabilidade das fontes de dados.	Sem. 01	Luiz e Victoria
03	24/08–28/08	Iniciação	Stakeholders, personas e jornada inicial.	Sem. 02	Victoria
04	31/08–04/09	Iniciação	**Marco M1:** TAP e objetivos SMART aprovados.	Sem. 03	Italo
05	08/09–11/09	Planejamento	Declaração de escopo, RFs/RNFs, premissas, restrições e EAP.	Sem. 04 (M1)	Italo e Victoria
06	14/09–18/09	Planejamento	Cronograma, marcos, estimativa das Sprints e Product Backlog.	Sem. 05	Italo e Victoria
07	21/09–25/09	Planejamento	Orçamento (R$ 1.035,00), recursos, RACI e plano 5W2H.	Sem. 06	Italo e Diogo
08	28/09–02/10	Planejamento	**Marco M2:** riscos, aquisições em nuvem, escopo do MVP, plano de dados e registro RACI-MUD-01.	Sem. 07	Italo e Luiz
09	05/10–09/10	Checkpoint	**Marco M3 (06/10): entrega preliminar (Dossiê A–I) + Pitch (5–7 min).**	Sem. 08 (M2)	Diogo (Pitch) e equipe
10	12/10–16/10	Execução	**Sprint 1:** Supabase, DER, autenticação com RLS (US01).	Sem. 09 (M3)	Diogo
11	19/10–23/10	Execução	**Sprint 2 (Marco M4):** status, GPS, cardápio (US02–US04) e ingestão da base tratada.	Sem. 10	Diogo e Luiz
12	26/10–30/10	Execução	**Sprint 3:** mapa, filtros, detalhes, painel analítico, rotas, avaliações e destaques (US05–US11).	Sem. 11 (M4)	Diogo e Luiz
13	02/11–06/11	Execução	**Sprint 4 (Marco M5):** testes de aceitação, performance, LGPD e build final do APK.	Sem. 12	Italo e Victoria
14	09/11–13/11	Monitoramento	**Marco M6:** validação com ambulantes e consumidores e relatório de controle.	Sem. 13 (M5)	Victoria e Italo
15	16/11–20/11	Encerramento	**Marco M7 (22/11):** ajustes, lições aprendidas e relatório final.	Sem. 14 (M6)	Italo e equipe
16	23/11–27/11	Encerramento	**Marco M8 (24/11): apresentação final à banca (10–15 min).** Encerramento em 27/11.	Sem. 15 (M7)	Equipe

3.2 Marcos do projeto

Marco	Semana	Data	Evento	Critério de aceitação
M1	04	04/09/2026	Fim da Iniciação	TAP aprovado com objetivos SMART e partes interessadas mapeadas.
M2	08	02/10/2026	Fim do Planejamento	Escopo, EAP, cronograma, custos, RACI, riscos e backlog priorizado.
M3	09	06/10/2026	Checkpoint preliminar	Dossiê A–I entregue + Pitch de 5 a 7 min.
M4	11	23/10/2026	Fim da Sprint 2	Módulo do ambulante integrado à base tratada no Supabase.
M5	13	06/11/2026	Fim da Sprint 4	MVP homologado em APK, sem falhas impeditivas.
M6	14	13/11/2026	Validação com usuários	Testes de campo e relatório de conformidade.
M7	15	22/11/2026	Entrega final	Relatório completo de gestão, ágil, dados e encerramento.

Marco	Semana	Data	Evento	Critério de aceitação
M8	16	24/11/2026	Banca final	Defesa de 10 a 15 min com demonstração e resposta à questão dos R$ 100 mil.

3.3 Caminho crítico (CPM)

A sequência de folga zero — cujo atraso posterga a entrega final de 22/11/2026 — é:

TAP (M1) → Escopo e EAP → Tratamento de dados e DER → Sprint 1 → Sprint 2 → Sprint 3 → Sprint 4 → Homologação QA → Relatório final (M7)

Elos de atenção: a ingestão da base tratada por Luiz (Semana 11) e sua ligação ao mapa e ao painel analítico por Diogo (Semana 12) são as dependências mais apertadas: um atraso nos dados inviabiliza a US08 da Sprint 3.

3.4 Planejamento das 4 Sprints

Sprint 1 — Arquitetura base, banco de dados e autenticação segura (12/10 a 16/10)

- **Sprint Goal:** infraestrutura no Supabase, esquema relacional e autenticação segura com LGPD.
- **Histórias:** US01 (autenticação), US01.1 (perfil comercial do ambulante: nome fantasia, categoria e chave Pix) e HT01 (história técnica: PostgreSQL, RLS e Storage).
- **Tarefas:** modelar e revisar tabelas (`usuarios`, `restaurantes`, `cardapios`, `categorias`, `avaliacoes`, `favoritos`); políticas RLS por tabela; login Gmail; campo CPF privado; telas de login e cadastro com validação.
- **DoD do incremento:** usuário e vendedor criam conta, fazem login no celular com senha protegida por *hash*, configuram o ponto comercial e o CPF fica isolado de consultas públicas.

Sprint 2 — Módulo do ambulante, GPS e ingestão de dados (19/10 a 23/10)

- **Sprint Goal:** painel operacional do ambulante e ingestão da base tratada.
- **Histórias:** US02 (status), US03 (GPS) e US04 (cardápio).
- **Tarefas:** atualização de status (`status`/`offline`); `expo-location` para latitude/longitude; CRUD de cardápio; *trigger* de inativação automática; script de ingestão da base tratada (Luiz).
- **DoD do incremento:** o vendedor alterna o status em < 1,5 s, salva suas coordenadas e mantém produtos com preço sincronizados no PostgreSQL.

Sprint 3 — Descoberta do consumidor, mapa e painel analítico (26/10 a 30/10)

- **Sprint Goal:** experiência completa de descoberta do cliente e painel de densidade.
- **Histórias:** US05, US06, US07, US08, US09, US10 e US11.
- **Tarefas:** mapa Leaflet com pins por categoria e validação no APK; filtros reativos (`LocationContext`); OSRM e WhatsApp; avaliações e favoritos com RLS; destaques; tela do painel analítico com a base de 50 pontos.
- **DoD do incremento:** o cliente abre o app, vê os ambulantes abertos em ≤ 2,5 s, filtra, abre o perfil, traça a rota, copia a chave Pix e avalia.

Sprint 4 — QA, performance e estabilização do MVP (02/11 a 06/11)

- **Sprint Goal:** executar os testes de aceitação BDD, auditar RNFs e congelar o APK de demonstração.

- **Foco:** RNF01 (360–1080 px), RNF02 (≤ 2,0 MB e ≤ 2,5 s), RNF03 (auditoria LGPD) e validação cruzada de US01–US11.
- **Tarefas:** roteiro de testes e registro de bugs; correções de layout; compressão de imagens e *bundle*; build final via EAS Build.
- **DoD do incremento:** MVP operacional em Android, sem defeitos impeditivos, pronto para demonstração ao vivo.

4 BLOCO D — GERENCIAMENTO DOS CUSTOS

4.1 Orçamento discriminado

O projeto usa ferramentas gratuitas e de código aberto; o orçamento cobre custos operacionais de campo e reservas de infraestrutura.

Rubrica	**Valor (R$)**	**Justificativa**
Hospedagem e banco em nuvem (Supabase)	350,00	Eventual upgrade temporário ao plano Pro (mais conexões, backups diários e storage de fotos).
Mapas, rotas e geocodificação (OSM, OSRM, Nominatim)	250,00	Instância própria ou cache de OSRM/Nominatim caso os limites públicos sejam atingidos.
Ferramentas de gestão e design (Figma, GitHub, Trello, Canva)	0,00	Planos educacionais e gratuitos.
Pesquisa de campo e validação presencial	300,00	Deslocamentos e insumos para coleta dos 50 registros e testes com usuários.
Subtotal de custos diretos	**900,00**	Base para o ciclo de 16 semanas.
Reserva de contingência (15% do subtotal)	135,00	Imprevistos de transporte ou cotas emergenciais de rede/APIs.
Total estimado	**1.035,00**	Teto homologado no TAP v1.2.

4.2 Estratégia de custo zero em nuvem e aquisições

Serviço / fornecedor	**Uso no projeto**	**Custo no MVP**	**Plano B**
Supabase (Free)	PostgreSQL, Auth, Storage (bucket `imagens-lojas`)	R$ 0	Plano Pro temporário (rubrica de R$ 350)
OpenStreetMap + Leaflet + CARTO	Mapa base e *tiles*	R$ 0	Cache de *tiles*
OSRM	Rotas a pé	R$ 0	Instância própria / cache (rubrica de R$ 250)
Nominatim	Endereço → coordenadas	R$ 0	Cache de geocodificação; uso moderado
Expo / EAS Build	Compilação do APK	R$ 0 (créditos gratuitos)	Build local
Figma, GitHub, Trello, Canva	Design, código e gestão	R$ 0 (educacional)	—

A cartografia aberta evita a cobrança por requisição de APIs comerciais de mapas, e a reserva de 15% segue a boa prática do PMI para desvios de campo ou franquias extras de dados móveis.

5 BLOCO E — GERENCIAMENTO DOS RECURSOS

5.1 Composição da equipe, papéis e responsabilidades

- **Italo Rômulo — PM, Scrum Master e líder de QA:** governança tradicional (TAP, EAP, cronograma, custos e riscos), facilitação dos ritos ágeis e, após RACI-MUD-01, execução dos testes funcionais e da homologação mobile.
- **Victoria Cristina — Product Owner e UX/UI:** define e prioriza o Product Backlog, valida critérios de aceitação, aprova histórias entregues, conduz stakeholders, personas, jornada, proposta de valor e protótipo no Figma.
- **Luiz Dias — Engenheiro/Cientista de Dados:** coleta de campo, microdados públicos, dicionário de dados, limpeza espacial, análises exploratórias, painel de densidade e governança LGPD da base analítica.
- **Diogo Bello — Tech Lead e Full Stack:** arquitetura, modelagem do PostgreSQL/Supabase, backend, e — após RACI-MUD-01 — todo o frontend (telas, mapa Leaflet/OSM); orador do Pitch e da defesa técnica.

5.2 Matriz RACI dos pacotes da EAP

Cada pacote tem **exatamente um Aprovador (A)**. R = executa; A = aprova; C = consultado; I = informado.

EAP	Pacote	Italo (PM/QA)	Victoria (PO)	Luiz (Dados)	Diogo (Tech)
1.1	**Gerenciamento do Projeto**				
1.1.1	Termo de Abertura (TAP)	R/A	C	C	C
1.1.2	Declaração de Escopo	R	A	C	C
1.1.3	Cronograma e prazos	R/A	C	I	C
1.1.4	Orçamento, custos e RACI	R/A	C	I	C
1.1.5	Riscos e comunicação (5W2H)	R/A	C	C	C
1.1.6	Monitoramento e encerramento	R/A	C	C	C
1.2	**Engenharia e Análise de Dados**				
1.2.1	Coleta e ingestão	I	C	R/A	C
1.2.2	Dicionário de variáveis	I	I	R/A	C
1.2.3	Tratamento e limpeza	I	I	R/A	C
1.2.4	Análise exploratória	I	C	R/A	I
1.2.5	Painel analítico	I	A	R	C
1.3	**Design, Experiência e Negócio**				
1.3.1	Stakeholders, personas e jornada	I	R/A	C	I
1.3.2	Wireframes e fluxo	I	R/A	I	C
1.3.3	Protótipo de alta fidelidade	I	R/A	I	C
1.3.4	Proposta de valor e negócio	C	R/A	I	I
1.4	**Desenvolvimento do MVP**				
1.4.1	Arquitetura e DER	I	I	C	R/A
1.4.2	Módulo do ambulante	I	A	I	R
1.4.3	Mapa e geolocalização	I	A	C	R
1.4.4	Descoberta do consumidor	I	A	I	R
1.4.5	Integração base de dados–backend	I	I	C	R/A

EAP	Pacote	Italo (PM/QA)	Victoria (PO)	Luiz (Dados)	Diogo (Tech)
1.5	**Validação e QA**				
1.5.1	Testes funcionais	R	A	I	C
1.5.2	Responsividade e performance	R	A	I	C
1.5.3	Usabilidade com usuários reais	I	R/A	I	I
1.6	**Apresentações e Defesa**				
1.6.1	Dossiê e Pitch preliminar	A	C	C	R
1.6.2	Demonstração e banca final	A	R	R	R

5.3 Matriz RACI dos eventos Scrum

Evento / artefato	Italo (SM/QA)	Victoria (PO)	Luiz (Dados)	Diogo (Tech)
Product Backlog (criação e refinamento)	C	R/A	C	C
Sprint Planning	R/A	R	C	R
Daily Scrum	R/A	I	R	R
Execução do Sprint Backlog	R	I	R	R/A
Sprint Review	R	A	R	R
Sprint Retrospective	R/A	C	C	C
Aprovação da Definition of Done	R	A	C	C

5.4 Plano de comunicação (5W2H)

O quê	Por quê	Quem	Para quem	Onde	Quando	Como
Daily Scrum	Sincronizar progresso e remover impedimentos	Diogo e Luiz	Italo (SM)	Discord (voz)	Seg., qua. e sex., 9h	15 min: feito, a fazer, bloqueios
Sprint Planning	Definir Sprint Goal e backlog	Equipe	Equipe	Google Meet	Início da Sprint (seg., 10h)	Prioridades refinadas pelo PO
Sprint Review	Inspecionar o incremento	Diogo e equipe	Victoria (PO) e Italo	Google Meet	Fim da Sprint (sex., 17h)	Demonstração no celular/emulador
Sprint Retrospective	Melhorar processo e cooperação	Italo (SM)	Equipe	Miro / Google Meet	Fim da Sprint (sex., 18h)	O que funcionou, o que não, ações
Status report	Prestar contas ao orientador	Italo (PM)	Prof. Vinícius	Teams / portal	Quinzenal e nos marcos	Relatório parcial e entregas
Registro de mudanças	Rastrear decisões de escopo e equipe	Italo e Victoria	Equipe e orientador	Repositório / dossiê	A cada mudança aprovada	Formulário com impacto em prazo e custo

5.5 Registro RACI-MUD-01 (redistribuição de recursos)

- **Data:** 30/09/2026. **Origem:** desligamento de Maycon da Silva por força maior.
- **Frontend mobile (1.4.2 a 1.4.4):** Diogo Bello assume a execução (R) das telas React Native e do mapa Leaflet/OSM, tornando-se Full Stack.
- **QA (1.5.1 e 1.5.2):** Italo Rômulo assume a execução (R) dos testes funcionais, da homologação mobile e dos relatórios de aceitação.
- **Regra mantida:** nenhum pacote ficou sem responsável ou com dois aprovadores.

- **Efeito colateral monitorado:** concentração de conhecimento técnico em Diogo, tratada como risco R09 (Bloco I).

6 BLOCO F — DADOS (CRISP-DM)

O componente de dados atende à Competência 1 e à Regra 3 do edital ("dados precisam gerar decisão"). Seguindo o CRISP-DM, a pergunta de negócio que orienta a base é: **onde, quando e o que os ambulantes vendem — para orientar consumidores e vendedores?**

> **Nota de transparência sobre os dados.** Na data deste checkpoint, a equipe trabalha com duas bases simuladas, admitidas pelo edital desde que justificadas: (a) a base de teste do app no Supabase — 18 vendedores fictícios em 6 categorias, 47 itens de cardápio (R$ 3 a R$ 38), 64 avaliações e 22 favoritos — criada porque o app ainda não foi aberto ao público; e (b) a amostra estruturante de 50 registros, que sustenta o dicionário, o pipeline e os gráficos da seção 6.6. **A amostra simulada atende plenamente ao Checkpoint de 06/10/2026**, com respaldo no edital (Item 7, p. 11); a integração com a base real do Supabase ocorrerá na **Sprint 2 (19/10 a 23/10/2026)**, com regeração dos gráficos.

6.1 Fontes de dados

1. **Primária — pesquisa de campo (meta n = 50):** formulário padronizado em visita presencial, com latitude/longitude pelo GPS do smartphone, nome fantasia, categoria, faixa de preço e dias/horários de pico. É a única fonte que descreve o vendedor invisível para as plataformas.
2. **Primária — banco do próprio aplicativo (Supabase/PostgreSQL):** tabelas `restaurantes`, `categorias`, `cardapios`, `avaliacoes`, `favoritos` e `usuarios`. Cada cadastro gera coordenadas, categoria, horário e itens com preço (dados gerados pelo sistema, aceitos pelo edital).
3. **Secundária — DataSebrae / Portal do Empreendedor:** microdados de MEIs do setor de alimentação, para dimensionar o público-alvo.
4. **Secundária — dados abertos municipais (Data.Rio / IPP):** logradouros, polos gastronômicos e feiras livres licenciadas, usados como camada de referência do painel (RF08) e para validar coordenadas.
5. **Contexto — PNAD Contínua/IBGE (até jan/2026):** taxa de informalidade de 37,5% (≈ 38,5 milhões de pessoas), para dimensionar o problema, como no TAP, no Escopo e no Pitch.

6.2 Relevância, volume e estrutura

Aspecto	Descrição
Relevância	Ataca a assimetria de informação e o posicionamento empírico: sem saber onde e quando há oferta, o consumidor não decide e o vendedor não escolhe bem o ponto.
Volume-alvo	≥ 50 registros georreferenciados válidos (critério do pacote 1.2.1), mais a camada municipal de feiras e polos.
Estrutura	Uma linha por ponto de venda (`restaurantes`), ligada a `categorias` por `categoria_id` e a `cardapios` por `restaurante_id`; seis variáveis analíticas e a derivada `polo_urbano`.
Formato	Exportação CSV das tabelas do Supabase (consulta SQL), tratamento em script e recarga da base tratada no mesmo banco (Sprint 2).
Área piloto	Perímetro urbano em torno de −22,90 / −43,56 (Zona Oeste do Rio de Janeiro).
Privacidade	Dados pessoais de cadastro ficam fora da base analítica (item 6.4); os únicos identificadores analíticos são o nome fantasia e as coordenadas do ponto.

6.3 Dicionário de variáveis analíticas

Variável (coluna)	Tipo	Descrição	Domínio / formato
`nome` (restaurantes)	Texto	Nome fantasia; único identificador público do vendedor.	Texto livre

Variável (coluna)	Tipo	Descrição	Domínio / formato
`latitude` (restaurantes)	Decimal	Coordenada do ponto (GPS, pin manual ou Nominatim).	Graus decimais WGS84 dentro do perímetro
`longitude` (restaurantes)	Decimal	Coordenada complementar.	Graus decimais WGS84 dentro do perímetro
`categoria_id` → `categorias.nome`	Categórico	Categoria culinária; usada nos filtros e no pin.	10 categorias oficiais (ESC-MUD-02)
`hora_inicio`, `hora_fim` → `horario_pico`	Hora → categórico	Horário informado; a faixa de pico é derivada.	HH:MM; faixas 11h–14h, 14h–17h, 17h–20h
`preco` (cardapios) → `faixa_preco`	Texto → ordinal	Preço dos itens (armazenado como texto, convertido para número); faixa pela mediana dos itens do ponto.	Até R$ 8; R$ 8–15; R$ 15–25
`polo_urbano` (derivada)	Categórico	Polo de fluxo mais próximo, para o painel (RF08).	Terminal/comércio; feira livre; escolas/universidade

Categorias oficiais (ESC-MUD-02): *Lanches, Marmitas, Bebidas, Doces, Burgers, Pizzas, Salgados, Japonesa, Padaria e Vegano.*

6.4 Dados pessoais do cadastro e justificativa LGPD

Além das variáveis analíticas, o app coleta dados pessoais para **operar** o sistema, não para análise. Eles ficam fora da base analítica, do painel (RF08) e de qualquer exportação do Bloco F, conforme o princípio da necessidade da LGPD (Lei 13.709/2018).

Campo	Obrigatório?	Finalidade	Tratamento e proteção
`email` (usuarios / Auth)	Sim	Identifica a conta e é o login (também via Gmail); recuperação de acesso.	Fora da base analítica e das exportações.
senha (Auth)	Sim, no cadastro manual (mín. 6 caracteres)	Autenticação e proteção da conta (RF01).	Gerida pelo Supabase Auth com *hash*; nunca aparece em `usuarios` nem em exportações.
`telefone` (usuarios)	Não (com DDD)	Contato sobre a conta; atendimento do vendedor.	Apenas dígitos; fora da base analítica.
`whatsapp` (restaurantes)	Sim, para a loja	Canal direto consumidor–vendedor; impede dois cadastros com o mesmo número.	Informado conscientemente pelo vendedor (RNF03).
`data_nasc` (usuarios)	Não	Perfil; eventual análise etária **apenas agregada**.	Nunca usada de forma individual.
`nome`, `tipo_usuario`, `avatar_url`	Nome sim; demais definidos no cadastro	Identificação; separação vendedor/cliente; foto de perfil.	Foto enviada voluntariamente ao Storage.
`cpf` (cadastro de conta)	Sim	Identifica de forma única a pessoa por trás da conta, evitando contas falsas ou duplicadas e dando responsabilização a quem divulga ponto e Pix.	Dado privado protegido por RLS; nunca exibido; excluído da base analítica, do painel e das exportações. Campo a implementar na Sprint 1.

Base legal proposta: execução do serviço solicitado pelo usuário e prevenção a fraudes (e-mail, senha, nome e CPF) e consentimento para os dados opcionais (telefone e data de nascimento). Como o CPF é um identificador de alto valor, a minimização se aplica ao uso: serve apenas à verificação de identidade. Esse enquadramento será validado com o professor; este documento não substitui orientação jurídica.

6.5 Qualidade e tratamento planejado

Antes de qualquer análise, a base passa pelo pipeline do pacote 1.2.3 (script versionado, com registro de quantos registros cada regra descartou).

Problema esperado	Regra de tratamento	Justificativa
Coordenadas nulas	Descartar o registro ou recoletar em campo.	Sem coordenada o ponto não aparece no mapa nem no painel.
Outliers de GPS	Filtro por *bounding box* do perímetro piloto e validação com a base municipal.	Erros de GPS distorcem densidade e marcadores.
Duplicatas	Remover registros com mesmo nome fantasia e distância < 20 m.	Evita contar duas vezes o mesmo ambulante.
Categorias inconsistentes	Normalizar grafias livres para as 10 categorias oficiais (ESC-MUD-02).	Coerência entre dados e filtro (RF06).
Preço armazenado como texto	Converter para número e calcular a mediana por ponto.	Permite derivar `faixa_preco`.
Horários e preços livres	Converter para as faixas do dicionário.	Permite comparar categorias e polos.

6.6 Primeiras descobertas (amostra simulada, n = 50)

A amostra estruturante usa 5 grupos culinários (anteriores à ampliação para 10 categorias de ESC-MUD-02); na base real, as categorias serão normalizadas para as 10 oficiais.

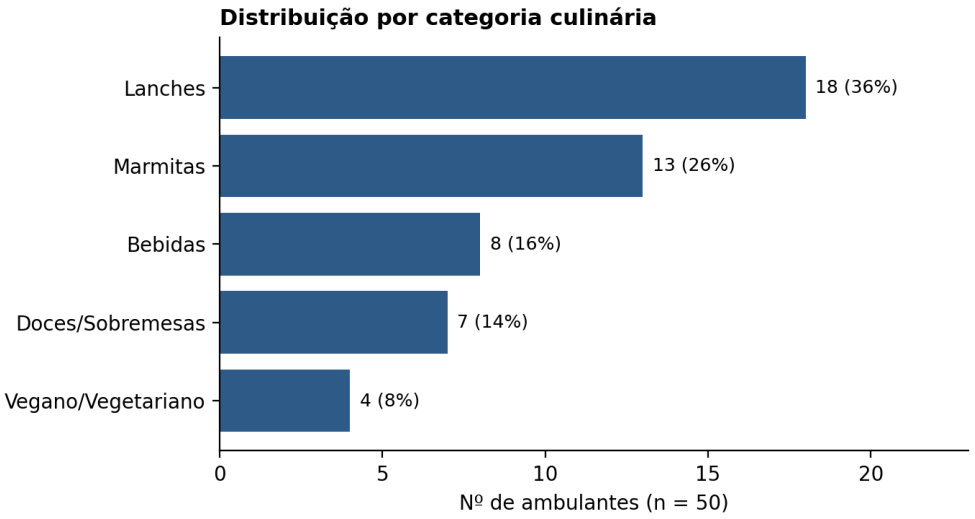


Gráfico 1 — Ambulantes por categoria culinária (amostra simulada, n = 50). Fonte: elaborado pela equipe (2026).

Leitura: Lanches (36%) e Marmitas (26%) somam 62% dos pontos; Vegano/Vegetariano representa apenas 8%. A oferta se concentra em refeições rápidas e há lacuna em opções específicas — exatamente a busca que o filtro por categoria (RF06) precisa atender.

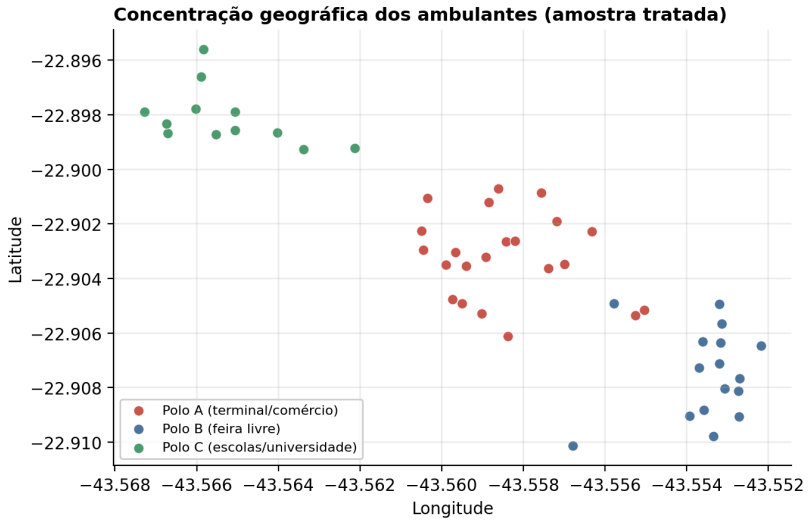


Gráfico 2 — Localização dos ambulantes por polo urbano (amostra simulada, n = 50). Fonte: elaborado pela equipe (2026).

Leitura: os pontos se agrupam em três polos — terminal/comércio (22; 44%), feira livre (16; 32%) e escolas/universidade (12; 24%) — com áreas vazias entre eles, que o painel de densidade pode apontar como oportunidade de posicionamento.

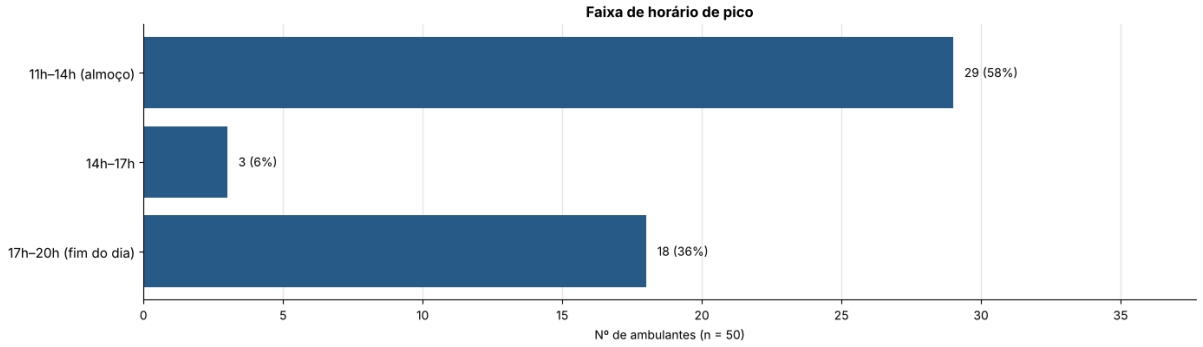


Gráfico 3 — Faixa de horário de pico dos ambulantes (amostra simulada, n = 50). Fonte: elaborado pela equipe (2026).

Leitura: 58% dos pontos têm pico entre 11h e 14h e 36% entre 17h e 20h, indicando dois momentos de uso do app: almoço e fim do dia. A faixa de preço mais comum é R$ 15–25 (42% dos pontos), associada às marmitas.

6.7 Decisões de produto tomadas a partir dos dados

Achado	Decisão de produto / projeto
Oferta concentrada em Lanches e Marmitas (62%) e nichos pouco visíveis.	Filtro RF06 com as 10 categorias oficiais (ESC-MUD-02): Lanches, Marmitas, Bebidas, Doces, Burgers, Pizzas, Salgados, Japonesa, Padaria e Vegano; Lanches e Marmitas em destaque e nichos (ex.: Vegano) sempre visíveis.
Agrupamento em polos com áreas vazias.	Priorizar no painel analítico (RF08/US08) a comparação entre densidade de ambulantes e polos de fluxo.
Pico no almoço e no fim da tarde.	Destacar o botão "Aberto Agora" (RF02) nesses horários e mostrar o horário de funcionamento no perfil (RF07).
Faixas de preço distintas por categoria.	Filtro de preço médio máximo e faixa de preço no detalhe do ponto (RF06/RF07).
Base de teste do app (18 vendedores, 6 categorias, preços de R$ 3 a R$ 38).	Decisões registradas no Pitch: 10 categorias de pin no mapa; filtros por distância, preço médio do cardápio e nota mínima; exibir no mapa apenas lojas ativas (`offline = false`) e dentro do horário (RF05/RF06).

6.8 Próximos passos do Bloco F

- Exportar a base real do Supabase, somar a pesquisa de campo e substituir a amostra simulada, regerando gráficos e textos.
- Executar e documentar o script de limpeza (1.2.3), registrando descartes por regra.
- Cruzar a base tratada com a camada municipal de feiras e polos e calcular o índice de densidade oferta × fluxo.
- Carregar a base tratada no Supabase na Sprint 2 (19–23/10) e conectá-la ao painel da Sprint 3.
- Aplicar questionário a usuários para validar as hipóteses (disposição a usar, a pagar por destaque e critérios de escolha).

7 BLOCO G — USUÁRIOS

7.1 Proposta de valor e diferencial

O Na Esquina é um mapa vivo de quem está vendendo agora, com rota até o ponto. O diferencial frente às plataformas de delivery é a **taxa zero** e a adaptação ao vendedor sem ponto fixo: a negociação e o pagamento acontecem direto entre cliente e vendedor, via Pix.

Dimensão	iFood, Rappi e similares	Na Esquina
Comissão	12% a 27% por pedido	0% — o vendedor recebe 100%
Exigências	Cozinha fixa, formalização, cadastro longo	Carrinho, barraca ou calçada; cadastro simples com endereço convertido em coordenada
Logística	Entregadores motorizados	Consumo presencial e retirada no ponto
Pagamento	Retido pela plataforma, repasse posterior	Pix direto entre cliente e vendedor
Disponibilidade	Cardápio de loja fixa	Status em tempo real controlado pelo vendedor
Custo de tecnologia	Mapas comerciais	Mapa aberto (OSM/Leaflet), sem licença

7.2 Personas, necessidades e dores

Persona 1 — Seu Zé, o vendedor ambulante (usuário fornecedor)

- **Perfil:** 52 anos; vende cachorro-quente, salgados e bebidas em carrinho há mais de 12 anos.
- **Contexto:** trabalha perto de um terminal e polo comercial; smartphone Android simples, internet pré-paga limitada, pouca afinidade com tecnologia.
- **Necessidades:** ser encontrado sem esforço; não pagar comissão; atender rápido no pico.
- **Dores:** (1) invisibilidade — quem trabalha nos prédios vizinhos não sabe se ele está no ponto; (2) exclusão — sem ponto fixo e com margem que não suporta 12% a 27% de comissão; (3) lentidão — repete preços e chave Pix a cada cliente no horário de pico.
- **Ganhos com o app:** aparecer no mapa com 1 clique, cardápio e chave Pix visíveis, WhatsApp para contato.

Persona 2 — Mariana, a consumidora local (usuária cliente)

- **Perfil:** 22 anos; universitária de ADS e estagiária no centro.
- **Contexto:** rotina corrida, orçamento curto e intervalos de no máximo 45 minutos.
- **Necessidades:** saber quem está aberto agora, por quanto e se aceita Pix, antes de andar.
- **Dores:** (1) encontra a barraca preferida fechada e perde tempo; (2) restaurantes a quilo caros para o orçamento de estagiária; (3) não sabe o preço da quentinha nem se o vendedor aceita Pix; (4) não há avaliações de quem já comprou.
- **Ganhos com o app:** em segundos vê quem está aberto, confere preços e notas, traça a rota a pé e paga via Pix.

7.3 Jornadas do usuário

Etapa	Seu Zé (vendedor)	Mariana (consumidora)
a	Chega ao ponto e estaciona o carrinho.	Sai da aula ou do trabalho no intervalo.
b	Abre o Na Esquina no Android.	Abre o app e vê o mapa centrado em sua posição em ≤ 2,5 s.

Etapa	Seu Zé (vendedor)	Mariana (consumidora)
c	Confere a localização pelo GPS (ou ajusta o pin).	Filtra por "Marmitas" ou "Lanches".
d	Toca no botão de status: "Aberto Agora".	Toca no marcador aberto mais próximo e bem avaliado.
e	Recebe clientes atraídos pelo mapa.	Confere o cardápio, copia a chave Pix ou traça a rota a pé.
f	No fim do expediente, muda para "Fechado".	Caminha até o ponto, paga via Pix e depois avalia.

Pontos de atenção da jornada: o vendedor pode esquecer de fechar o status (tratado pela inativação automática, R07); o consumidor depende de rede para mapa e rota (tratado por cache, R04).

7.4 Modelo de negócio, oportunidade e escalabilidade

O vendedor usa gratuitamente; as fontes de receita abaixo são **hipóteses a validar**, não resultados comprovados.

Elemento	Descrição
Usuários gratuitos	Consumidores e vendedores no plano padrão (mapa, cardápio, status, Pix).
Receita 1 — microassinatura (*freemium*)	Destaque patrocinado no topo do mapa e das buscas e gestão de promoções (US11).
Receita 2 — anúncios locais	Espaço para comércios e fornecedores de insumos do bairro.
Receita 3 — relatórios B2G/B2B	Dados agregados e anonimizados de ocupação e demanda para prefeituras, associações, SEBRAE e atacadistas.
Escalabilidade	Mapa aberto com baixo custo por cidade; backend gerenciado que cresce por demanda; o mesmo modelo serve feiras, food trucks e eventos.
Próximo passo de negócio	Piloto com vendedores de um bairro; medir cadastros, buscas e rotas traçadas; validar disposição a pagar por destaque.

8 BLOCO H — PRODUTO

8.1 Definição do MVP

- **Proposta central:** o menor conjunto que prova o valor — **achar, avaliar e chegar** — conectando ambulantes e compradores por geolocalização em tempo real, sem custo de intermediação.
- **Fluxo do cliente:** abrir o app e permitir localização → ver mapa e filtrar categoria → abrir perfil e cardápio → traçar rota e avaliar.
- **Fluxo do vendedor:** criar conta de vendedor → cadastrar loja e cardápio → no painel, ficar Online → aparecer no mapa.
- **Critério de aceitação do MVP:** o vendedor liga o status e o cliente o encontra no mapa, consulta o cardápio, copia a chave Pix e chega até ele pela rota.
- **Resultado esperado:** reduzir o tempo e a incerteza para encontrar comida de rua aberta e dar visibilidade gratuita ao vendedor.

8.2 Product Backlog inicial (priorizado por MoSCoW)

ID	História de usuário	RF	Prioridade	Sprint
US01	Como usuário (vendedor ou cliente), quero me cadastrar e entrar com segurança (Gmail ou e-mail/senha), para usar a plataforma sem expor meus dados sensíveis.	RF01	Must	1
US01.1	Como vendedor, quero configurar meu perfil comercial (nome fantasia, categoria e chave Pix), para ser identificado na plataforma.	RF01/RF07	Must	1
HT01	Como equipe, precisamos configurar o PostgreSQL no Supabase com RLS e Storage, para persistir dados com integridade e segurança.	RNF03/04	Must	1
US02	Como vendedor, quero alternar meu status em 1 clique, para avisar aos clientes que estou atendendo.	RF02	Must	2
US03	Como vendedor, quero enviar minha localização pelo GPS, para que os clientes me achem na rua.	RF03	Must	2
US04	Como vendedor, quero listar meus produtos e preços, para informar o consumidor com antecedência.	RF04	Must	2
US05	Como consumidor, quero ver um mapa com os ambulantes abertos ao meu redor, para decidir onde comer.	RF05	Must	3
US06	Como consumidor, quero filtrar por categoria, distância, preço e nota, para encontrar opções específicas rapidamente.	RF06	Must	3
US07	Como consumidor, quero abrir o perfil do vendedor, para checar preços, falar no WhatsApp e pagar direto no Pix.	RF07	Must	3
US08	Como administrador, quero visualizar a densidade de ambulantes por polo, para entender oferta e demanda.	RF08	Should	3
US09	Como consumidor, quero traçar a rota a pé até o vendedor, para chegar ao ponto sem me perder.	RF09	Should	3
US10	Como consumidor, quero avaliar e favoritar vendedores, para confiar na escolha e voltar aos meus preferidos.	RF10	Should	3
US11	Como vendedor, quero cadastrar promoções e aparecer em destaque, para atrair mais clientes.	RF11	Could	3

8.3 Critérios de aceitação (BDD)

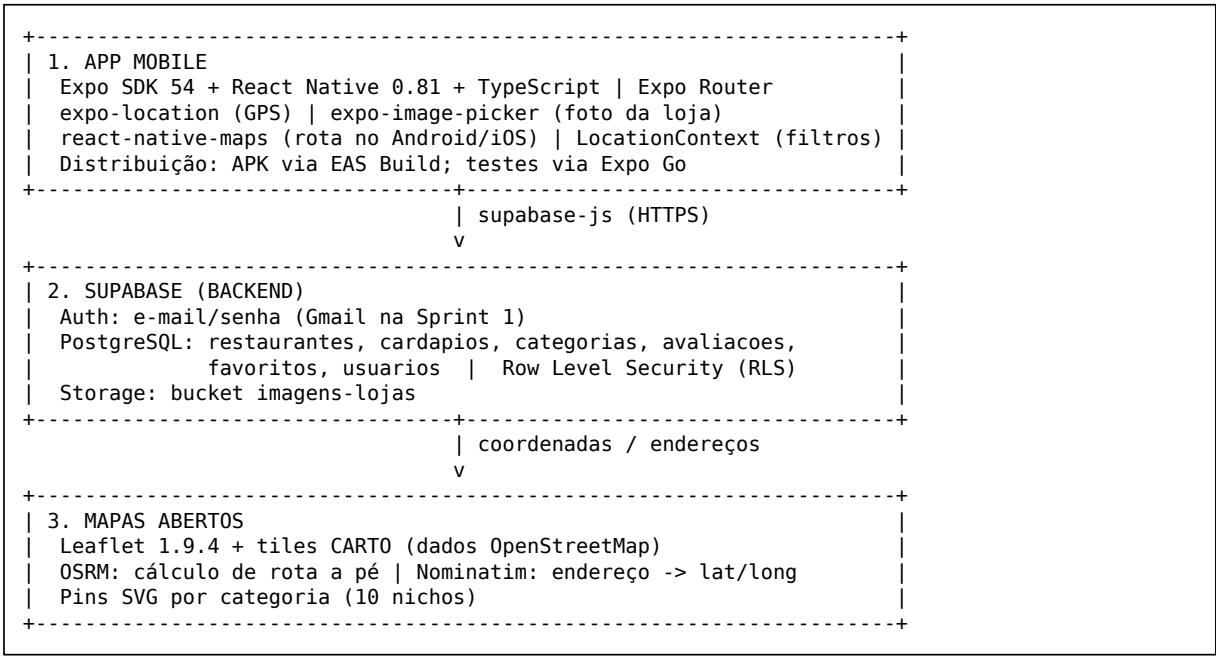
História	Dado que…	Quando…	Então…
US01 — Cadastro e login	o usuário está na tela de entrada	informa e-mail e senha válidos (ou escolhe Gmail) e toca em "Entrar"	é autenticado pelo Supabase Auth e vai ao mapa em até 1,5 s; CPF e dados privados ficam isolados por RLS e nunca são exibidos.

História	Dado que…	Quando…	Então…
US02 — Status	o vendedor autenticado está no painel com status "Fechado"	toca no botão de status	o status muda para "Aberto Agora", é gravado no banco e o marcador passa a aparecer no mapa dos clientes.
US03 — GPS	o vendedor concedeu permissão de localização	toca em "Atualizar minha posição"	as coordenadas do `expo-location` são salvas no Supabase e o marcador é atualizado; também é possível ajustar o pin manualmente.
US04 — Cardápio	o vendedor está na edição do cardápio	adiciona nome, descrição e preço e toca em "Salvar"	o item é vinculado à loja e aparece no perfil público em tempo real.
US05 — Mapa	o cliente abre o app em rede 3G/4G	o mapa carrega	os marcadores das lojas ativas e dentro do horário são plotados em menos de 2,5 s.
US06 — Filtros	há ambulantes de várias categorias no mapa	o cliente seleciona "Doces" (ou distância, preço, nota)	apenas os marcadores que atendem ao filtro permanecem visíveis.
US07 — Detalhes e Pix	o cliente tocou em um marcador	abre o perfil e toca em "Copiar chave Pix"	vê cardápio, horário e nota; a chave é copiada com confirmação visual e nenhuma taxa é cobrada.
US08 — Painel analítico	o analista acessa o painel de dados	solicita a camada espacial	a densidade dos pontos tratados aparece sobre os polos urbanos, destacando concentrações e vazios.
US09 — Rota a pé	o cliente está no perfil de um vendedor e o GPS está ativo	toca em "Traçar rota"	a rota do OSRM é desenhada com distância e tempo estimado (ex.: 1,1 km, ~14 min).
US10 — Avaliar e favoritar	o cliente está autenticado no perfil do vendedor	envia estrelas e comentário ou toca em "Favoritar"	a avaliação entra na média do vendedor e o ponto aparece em Favoritos; sem login, o app pede autenticação.
US11 — Destaques	o vendedor tem uma promoção ativa cadastrada no painel	o cliente abre a Home	a loja aparece no carrossel de destaques enquanto estiver ativa e dentro do horário.

8.4 Definition of Done (DoD) do projeto

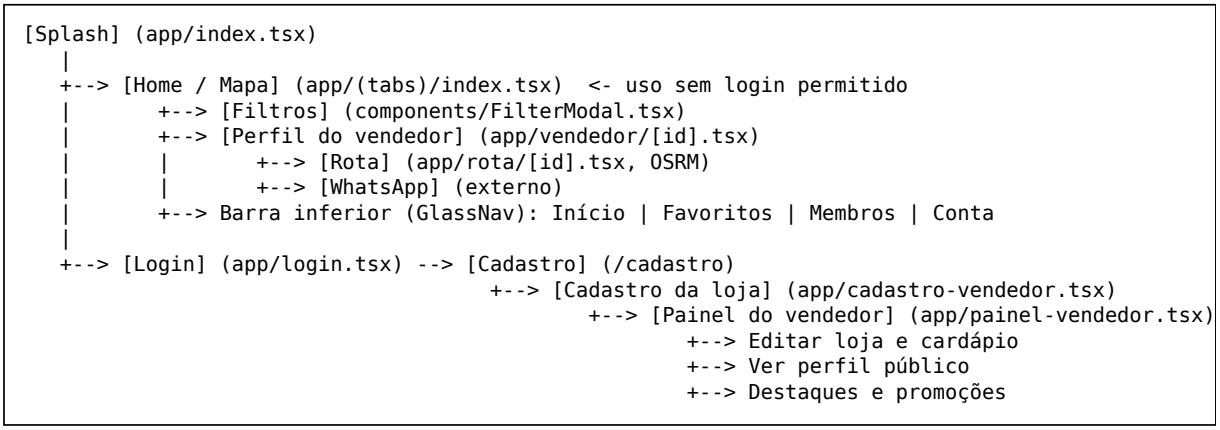
Uma história só é considerada pronta quando: (1) atende a todos os critérios BDD; (2) foi testada pelo QA (Italo) em celular Android real com o APK; (3) respeita RNF02 (tempos e tamanho) e RNF03 (nenhum dado sensível exposto, RLS ativa nas tabelas envolvidas); (4) o código está versionado no GitHub com revisão de pelo menos um colega; (5) foi demonstrada na Sprint Review e aceita pelo PO (Victoria).

8.5 Arquitetura da solução



Fluxo de dado principal: o vendedor altera o status no Supabase; o app lista apenas lojas ativas (`offline = false`) e dentro do horário.

8.6 Fluxo de navegação



Sem login, o usuário navega no mapa; login e cadastro são exigidos apenas para favoritar, avaliar e para o vendedor.

8.7 Protótipo inicial — catálogo das 7 telas

Tela	Rota	Fonte de dados	Funcionalidades
1. Login	`app/login.tsx`	Supabase Auth	E-mail e senha com mostrar/ocultar; valida campos vazios e formato; detecta falta de internet; links para cadastro e uso sem login.
2. Home com mapa	`app/(tabs)/index.tsx`	`restaurantes`, `cardapios`, `categorias`	Busca por nome; abas de categoria; mapa Leaflet com pins por categoria; só lojas ativas e no horário; destaques (FeaturedCard) e lista de cards.

Tela	Rota	Fonte de dados	Funcionalidades
3. Filtros	`components/FilterModal.tsx`	`LocationContext`	Ordenação; nota mínima; distância máxima (GPS); preço médio máximo (média do cardápio).
4. Perfil do vendedor	`app/vendedor/[id].tsx`	`restaurantes`, `cardapios`, `avaliacoes`, `favoritos`	Foto, status, distância, horário e nota média; Traçar rota; WhatsApp; produtos com preço; avaliações; favoritar; copiar chave Pix.
5. Rota	`app/rota/[id].tsx`	OSRM + GPS + `categorias`	Posições do usuário e do vendedor; linha da rota; distância e tempo a pé; pede permissão de localização.
6. Painel do vendedor	`app/painel-vendedor.tsx`	`restaurantes` (`status`, `offline`), `usuarios`	Selo Online/Offline; botão Aberto/Fechado; inativar/reativar loja; atalhos para editar, ver perfil e destaques.
7. Cadastro da loja	`app/cadastro-vendedor.tsx`	`restaurantes`, `cardapios`, `categorias`, Storage, Nominatim	Nome, nicho, telefone, horário 24h; endereço → lat/long; foto da loja; itens do cardápio com nome, preço e foto.

As maquetes visuais de cada tela estão no Anexo A (slides do Bloco H).

8.8 Ambiente de demonstração

- APK instalado e aberto ao menos uma vez antes de apresentar; internet estável e hotspot de reserva.
- Permissão de localização concedida; contas de cliente e de vendedor criadas e testadas.
- Pelo menos 3 vendedores ativos no mapa, em categorias diferentes e dentro do horário.
- Roteiro: Mapa → Perfil/cardápio → Traçar rota → Painel → ficar Online → ver o pin aparecer.
- Plano B: prints e vídeo curto da demonstração, caso a rede caia; verificar previamente se o mapa da Home renderiza no APK Android (risco R10).

9 BLOCO I — RISCOS

9.1 Metodologia

A severidade é calculada por matriz 3 × 3: **Severidade = Probabilidade (1–3) × Impacto (1–3)**.

Faixa	Severidade	Tratamento
Crítico	6 a 9	Mitigação prioritária e acompanhamento diário nas Dailies.
Moderado	3 a 4	Plano de resposta documentado e acompanhamento semanal.
Baixo	1 a 2	Monitoramento passivo.

9.2 Matriz de riscos

ID	Risco	Responsável	P	I	Sev.	Classe	Resposta
R01	Baixa adesão dos vendedores por resistência tecnológica.	Victoria	2	2	4	Moderado	Interface "Modo 1 Clique", onboarding presencial e suporte em campo.
R02	Dados de geolocalização inconsistentes (ruído de GPS).	Luiz	2	2	4	Moderado	Pipeline CRISP-DM, *bounding box* e validação com a base municipal.
R03	Atraso nas Sprints por dívida técnica ou prazo apertado para 4 pessoas.	Italo e Diogo	2	3	6	Crítico	Backlog priorizado por MoSCoW; *Must Have* prontos até a Sprint 3; Dailies curtas.
R04	Limites ou instabilidade das APIs gratuitas (OSRM, Nominatim, *tiles*).	Diogo	2	2	4	Moderado	Cache local, uso moderado e reserva de R$ 250 para servidor próprio.
R05	Redução da equipe por desligamento de integrante.	Italo	Ocorrido	2	—	Mitigado	Executado em 30/09: plano RACI-MUD-01, escopo e prazos preservados.
R06	"Mapa vazio" por poucos vendedores cadastrados no piloto.	Victoria	3	3	9	Crítico	Semear a base com os 50 pontos de campo; piloto em um bairro; cadastro simples; parceria com associação de ambulantes.
R07	Dados desatualizados (vendedor esquece o status "Aberto").	Luiz	2	2	4	Moderado	Respeitar horário de funcionamento; inativação automática; lembrete de status; reporte por consumidores.
R08	Falha de segurança no Supabase (RLS) expondo dados pessoais.	Diogo	1	3	3	Moderado	Revisar RLS por tabela antes do piloto; auditoria LGPD na Sprint 4.
R09	Conhecimento técnico concentrado no Tech Lead.	Italo	2	3	6	Crítico	Documentação da arquitetura, padrão de código TypeScript, *code review* em pares com Italo e Luiz.
R10	Mapa da Home (Leaflet via iframe/WebView) não renderizar no APK Android.	Diogo	2	3	6	Crítico	Testar no APK na Sprint 3; alternativa com `react-native-maps` (já usado na rota); vídeo de backup na demo.

9.3 Planos de resposta detalhados

- **R05 (ocorrido em 30/09/2026):** a saída de Maycon da Silva ativou o RACI-MUD-01 — Diogo unificou o desenvolvimento Full Stack e Italo assumiu o QA —, sem impacto em prazo ou produto.
- **R06 (mapa vazio):** a semente de 50 pontos garante que, desde o primeiro teste, o mapa tenha marcadores e cardápios; o piloto começa em um único bairro para concentrar a oferta.
- **R09 (dependência do Tech Lead):** revisões de código cruzadas e documentação técnica aberta no GitHub evitam um ponto único de falha.
- **R10 (mapa no APK):** se o teste da Sprint 3 falhar, o mapa da Home migra para o mesmo componente nativo já usado na tela de rota.

9.4 Termo de aprovação da entrega preliminar

As partes abaixo atestam o recebimento, a revisão e a aprovação deste Dossiê Unificado (Blocos A a I) em 06 de outubro de 2026.

Papel	Nome	Assinatura	Data
Gerente de Projeto / representante da equipe	Italo Rômulo da Conceição Martins de Melo	*Assinado digitalmente*	06/10/2026
Professor orientador / patrocinador	Prof. Vinícius		___/___/2026

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 14724**: informação e documentação — trabalhos acadêmicos — apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.

BRASIL. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018**. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília: Diário Oficial da União, 2018.

CHAPMAN, Pete et al. **CRISP-DM 1.0**: step-by-step data mining guide. SPSS Inc., 2000.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua**: taxa de informalidade. Rio de Janeiro: IBGE, 2026. Disponível em: https://www.ibge.gov.br. Acesso em: 1 out. 2026.

OPENSTREETMAP FOUNDATION. **OpenStreetMap**: cartographic data and API usage policy. 2026. Disponível em: https://www.openstreetmap.org. Acesso em: 25 set. 2026.

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. **Data.Rio**: base geoespacial de logradouros, polos comerciais e feiras livres. Instituto Pereira Passos, 2026. Disponível em: https://www.data.rio. Acesso em: 28 set. 2026.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. **A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)**. 7. ed. Newtown Square: PMI, 2021.

SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. **O Guia do Scrum**. Scrum.org, 2020. Disponível em: https://scrumguides.org. Acesso em: 28 set. 2026.

SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (SEBRAE). **DataSebrae**: microempreendedor individual e alimentação fora do lar. Brasília: SEBRAE, 2025.

APÊNDICE A — REGISTRO DE CONSOLIDAÇÃO

Divergências encontradas entre os arquivos de origem e a decisão adotada nesta versão unificada.

#	Divergência encontrada	Onde	Decisão adotada
1	Orçamento de R$ 1.050,00 na semana 07.	Cronograma; PDF anterior do dossiê	R$ 1.035,00 (TAP v1.2 e soma da planilha: 900 + 135).
2	Cronograma cita "5 integrantes" e Maycon como responsável nas Sprints 1, 3 e 4.	Cronograma	Responsáveis redistribuídos conforme RACI-MUD-01.
3	RNF04 cita Vercel para hospedar frontend, contrariando RNF01 (sem versão web).	Declaração de Escopo	Vercel removido; compilação via EAS Build.
4	Categorias: 4 (RF06 do Escopo), 5 (Bloco F), 6 (base de teste) e 10 (ESC-MUD-02).	Escopo, Bloco F, Pitch	10 categorias oficiais; a amostra simulada mantém 5 grupos, com nota explicativa.
5	Objetivos citam 11 histórias (US01–US11), mas só US01–US08 tinham descrição; a tabela 10.1 usava "US10/US11" para QA.	TAP, Dossiê, Escopo	US09 (rota), US10 (avaliações e favoritos) e US11 (destaques), conforme o TAP, foram descritas com critérios BDD; QA passou a item transversal da Sprint 4. RF09–RF11 criados para rastreabilidade.
6	Dossiê apresentava a pesquisa de campo n = 50 como realizada; Bloco F e Pitch declaram dados simulados.	Dossiê × Bloco F × Pitch	Mantida a nota de transparência (Bloco F) com as duas bases simuladas descritas.
7	Escopo afirma que o login via Gmail "já está implementado"; arquitetura do Pitch mostra Auth apenas por e-mail/senha.	Escopo × Pitch	E-mail/senha implementado; Gmail planejado para a Sprint 1 (US01 "Parcial").
8	Classificação de riscos inconsistente com a fórmula P × I (ex.: R08 = 3 classificado como "Alto").	Dossiê	Severidades recalculadas pela fórmula do item 9.1.
9	"Mapa vazio" com probabilidade Média (TAP) e Alta (Pitch).	TAP × Pitch	Alta (3), refletindo a ausência atual de vendedores reais.
10	Checklist da demo alerta que o mapa da Home pode não renderizar no APK, sem risco correspondente.	Pitch	Criado o risco R10.
11	Pitch apresentava riscos de "limites de serviços gratuitos" e "prazo apertado" à parte.	Pitch	Incorporados a R04 e R03.
12	Modelo de receita e escalabilidade espalhados entre TAP, PO e Pitch.	TAP, PO, Pitch	Unificados no item 7.4, marcados como hipóteses a validar.

Pontos a confirmar pela equipe antes da entrega final: estado real de US09–US11 no protótipo (inferido do Pitch); implementação do campo CPF; substituição da amostra simulada pela base real; conferência da taxa de informalidade no site do IBGE.

APÊNDICE B — CHECKLIST DA ENTREGA PRELIMINAR (EDITAL, ITEM 11)

Bloco do edital	Itens exigidos	Onde está neste dossiê
A. Integração	TAP; partes interessadas; objetivo; justificativa; critérios de sucesso	1.1; 1.5; 1.3; 1.2; 1.4
B. Escopo	Problema; público-alvo; requisitos iniciais; escopo; não escopo; EAP	2.1; 2.1; 2.2–2.3; 2.4; 2.4; 2.6–2.7
C. Tempo	Cronograma; marcos; planejamento das Sprints	3.1; 3.2; 3.4
D. Custos	Orçamento; estimativa de custos	4.1; 4.2
E. Recursos	Composição da equipe; papéis; Matriz RACI	5.1; 5.1; 5.2–5.3
F. Dados	Fonte; descrição da base; análise inicial; tratamento planejado; primeiras descobertas	6.1; 6.2–6.4; 6.6; 6.5; 6.6–6.7
G. Usuários	Personas; necessidades; jornada; principais dores	7.2; 7.2; 7.3; 7.2
H. Produto	Proposta de valor; backlog inicial; histórias; protótipo inicial; MVP	7.1; 8.2; 8.2–8.3; 8.7 e Anexo A; 8.1
I. Riscos	Principais riscos; probabilidade; impacto; respostas	9.2; 9.2; 9.2; 9.2–9.3

ANEXO A — PITCH E PROTÓTIPO DO BLOCO H

As páginas seguintes reproduzem a apresentação do Pitch Preliminar (06/10/2026, orador: Diogo Bello) e os slides de anexo do Bloco H: diagrama de arquitetura, fluxo de navegação, catálogo das 7 telas e checklist do ambiente de demonstração.

O vendedor de rua é invisível. O cliente não sabe quem vende agora.

Quem sofre: vendedores

- Dependem do fluxo de passantes
- Sem vitrine nem cardápio online
- Ponto e horário mudam; clientes não sabem

Quem sofre: clientes

- Não sabem quem vende por perto
- Não sabem se está aberto agora
- Sem avaliações de quem já comprou

37,5%

taxa de informalidade no Brasil (≈38,5 mi de pessoas), trimestre até jan/2026

Fonte: PNAD Contínua/IBGE (conferir em ibge.gov.br antes do pitch)

Na Esquina conecta vendedores de rua e clientes próximos, em tempo real.

Os dados mostram a dimensão do problema e já orientam o que construímos

Dado público

- Informalidade: 37,5% dos ocupados (IBGE/PNAD, jan/2026)
- Parte desses trabalhadores atua em comércio de rua, sem vitrine digital

Base de teste (simulada)

- 18 vendedores fictícios em 6 categorias
- 47 itens de cardápio, preços de R$ 3 a R$ 38
- 64 avaliações e 22 favoritos de teste
- *Simulada porque o app é acadêmico e não foi aberto ao público*
- *Próximo passo: questionário com usuários para validar as hipóteses*

Decisões a partir dos dados

- 10 categorias de pin no mapa (pizza, hambúrguer, japa, padaria...)
- Filtros: distância, preço médio do cardápio e nota mínima
- Só aparece no mapa quem está ativo e dentro do horário

Um mapa vivo de quem está vendendo agora, com rota até o ponto

O que o app faz

- Mapa com pins por categoria e sua localização
- Perfil do vendedor: horário, cardápio, notas e comentários
- Traçar rota até o ponto e contato por WhatsApp
- Favoritos e avaliações
- Painel do vendedor: status Online / Offline, promoções

Diferencial

- Foco no vendedor de rua, não só em loja fixa
- Disponibilidade em tempo real: o vendedor controla o status
- Cadastro simples, com endereço convertido em coordenada
- Mapa aberto (OSM/Leaflet): sem custo de licença de mapa
- Distribuição por APK: instala sem loja de apps

O menor conjunto que prova o valor: achar, avaliar e chegar

Cliente	Abrir app e permitir localização	Ver mapa e filtrar categoria	Abrir perfil e cardápio	Traçar rota e avaliar
Vendedor	Criar conta de vendedor	Cadastrar loja e cardápio	Painel: ficar Online	Aparece no mapa

Critério de aceitação do MVP: o vendedor liga o status e o cliente o encontra no mapa e chega até ele pela rota.

Scrum em 4 Sprints sobre uma arquitetura enxuta e de baixo custo

App Mobile
Expo + React Native + TypeScript

↔

Supabase
Auth · PostgreSQL · Storage

→

Mapas abertos
Leaflet · OSM/CARTO · OSRM · Nominatim

Sprint 1 · 12/10
MVP base

Sprint 2 · 19/10
Dados e funções

Sprint 3 · 26/10
Integração e validação

Sprint 4 · 02/11
Testes e melhorias

Riscos mapeados, com probabilidade, impacto e resposta

Risco	Prob.	Impacto	Resposta
Poucos vendedores cadastrados (mapa vazio)	Alta	Alto	Piloto em um bairro; cadastro simples; parceria com associação
Dados desatualizados (vendedor esquece o status)	Média	Alto	Respeitar horário de funcionamento; lembrete de status
Limites dos serviços gratuitos (OSRM, Nominatim, tiles)	Média	Alto	Cache, uso moderado e plano de migração para servidor próprio
Segurança do banco (regras de acesso no Supabase)	Média	Alto	Revisar RLS por tabela antes do piloto
Prazo apertado para 4 pessoas em 4 Sprints	Média	Médio	MVP enxuto, backlog priorizado, daily curta

Hipóteses de receita que preservam o acesso gratuito do vendedor

Como se sustenta

- Vendedor grátis; destaque e promoção pagos
- Anúncios de comércios locais
- Relatórios de demanda para associações e prefeituras

Escalabilidade

- Mapa aberto: baixo custo por cidade
- Mesmo modelo serve feiras, food trucks e eventos
- Backend gerenciado (Supabase) cresce por demanda

Próximo passo

- Piloto com vendedores de um bairro
- Medir: cadastros, buscas e rotas traçadas
- Validar disposição a pagar por destaque

Modelo de receita é hipótese a validar, não resultado já comprovado.

PERGUNTA OBRIGATÓRIA

Por que vale a pena investir tempo e recursos no Na Esquina?

1. **Problema real e grande**
   A informalidade é alta e o vendedor de rua segue invisível no digital.

2. **Já existe MVP**
   App com mapa, cardápio, rota e painel do vendedor, instalável por APK.

3. **Barato de escalar**
   Stack aberta e backend gerenciado: crescer não exige reescrever.

Na Esquina: comida de rua a um toque de distância.

ANEXO · BLOCO H · DIAGRAMA DE ARQUITETURA TÉCNICA

App Mobile → Supabase → OpenStreetMap / Leaflet

1. App Mobile

- Expo SDK 54 + React Native 0.81 + TypeScript
- Expo Router (navegação por arquivos)
- expo-location: GPS do usuário
- react-native-maps: rota no Android/iOS
- expo-image-picker: foto da loja
- Contexto global (LocationContext): filtros e lista

2. Supabase (backend)

- Auth: e-mail e senha
- PostgreSQL: restaurantes, cardapios, categorias, avaliacoes, favoritos, usuarios
- Storage: bucket imagens-lojas

3. Mapas abertos

- Leaflet 1.9.4 (mapa e marcadores)
- Tiles CARTO dark, dados OpenStreetMap
- OSRM: cálculo de rota
- Nominatim: endereço → latitude/longitude
- Pins SVG por categoria (10 nichos)

Distribuição: EAS Build gera o APK (link no PDF da pasta Apk). Testes via Expo Go. App e Supabase conversam por supabase-js (HTTPS).

Fluxo de dado: o vendedor altera status no Supabase; o app lista só lojas ativas (offline = false) e no horário.

Como o usuário transita entre as telas



Legenda: seta = navegação. Sem login, o usuário navega no mapa; login/cadastro só são exigidos para favoritar, avaliar e para o vendedor. A barra inferior (GlassNav) leva a Início, Favoritos, Membros e Conta.

Login

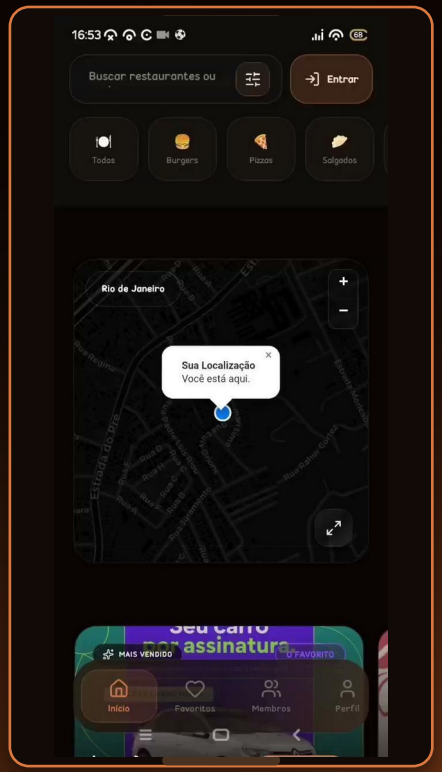


Rota: app/login.tsx
Fonte de dados: Supabase Auth

Legenda de funcionalidades

- Campos de e-mail e senha, com botão de olho para mostrar/ocultar a senha
- Valida campos vazios e formato de e-mail antes de enviar
- Testa a conexão com a internet e mostra aviso se estiver offline
- Autentica no Supabase Auth e entra na Home
- Links: Cadastrar e Voltar para o app (uso sem login)

Home com mapa e marcadores



Rota: app/(tabs)/index.tsx
Fonte de dados: Supabase: restaurantes, cardapios, categorias

Legenda de funcionalidades

- Busca por nome, botão de filtros e botão de conta no topo
- Abas de categoria (carregadas da tabela categorias)
- Mapa Leaflet com pins por categoria; mapa expansível; toque no pin traça rota
- Só aparecem lojas ativas e dentro do horário de funcionamento
- Destaques (FeaturedCard) e lista de cards; barra inferior com Início, Favoritos, Membros e Conta

Filtros



Rota: components/FilterModal.tsx (modal da Home)
Fonte de dados: LocationContext (restaurantes + localização)

Legenda de funcionalidades

- Ordenação da lista (relevância e outras opções)
- Nota mínima, distância máxima (a partir do GPS) e preço médio máximo (média do cardápio)
- Filtros persistem no LocationContext enquanto o app está aberto

Perfil do vendedor e cardápio

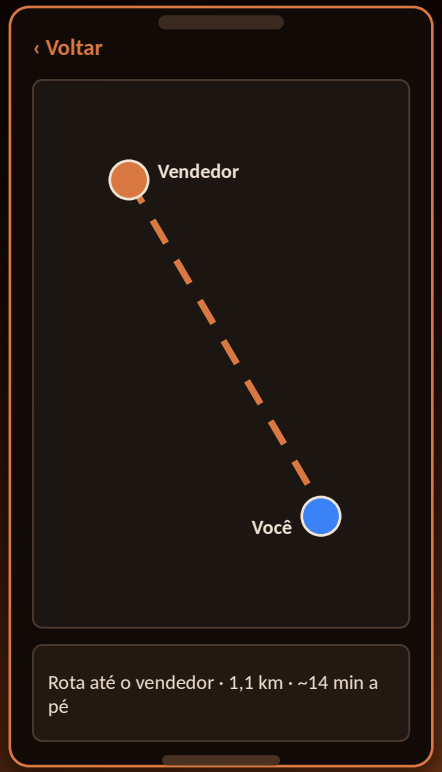


Rota: app/vendedor/[id].tsx
Fonte de dados: Supabase: restaurantes, cardapios, avaliacoes, favoritos

Legenda de funcionalidades

- Local, horário de funcionamento e avaliação média
- Comentários e estrelas dos clientes; cliente logado pode avaliar e favoritar
- Botões Traçar rota e WhatsApp (ativo quando há telefone válido)
- Seção Produtos / cardápio com nome, preço e nota por item

Rota até o vendedor



Rota: app/rota/[id].tsx
Fonte de dados: OSRM (rota) + GPS do usuário + categorias (pin)

Legenda de funcionalidades

- Mostra posição do usuário e do vendedor com o pin da categoria
- Linha da rota calculada pelo OSRM
- Pede permissão de localização se ainda não concedida
- Voltar retorna ao perfil do vendedor

Painel do vendedor: status Online / Offline



Rota: app/painel-vendedor.tsx e components/VendorDashboard.tsx
Fonte de dados: Supabase: restaurantes (colunas status e offline), usuarios

Legenda de funcionalidades

- Selo Online / Offline da loja
- Botão Offline / Online altera o status da loja: é o botão de Aberto/Fechado do MVP
- Botão Inativar / Reativar restaurante altera a coluna offline (some da lista e do mapa)
- Atalhos para editar a loja, ver o perfil público e gerenciar Destaques e promoções

Cadastro da loja e cardápio



Rota: app/cadastro-vendedor.tsx
Fonte de dados: Supabase: restaurantes, cardapios, categorias + Storage imagens-lojas + Nominatim

Legenda de funcionalidades

- Nome, nicho (categoria), telefone e horário em 24h
- Endereço do ponto convertido em latitude/longitude pelo Nominatim
- Upload da foto da loja para o Storage
- Adicionar itens ao cardápio (nome, preço, foto)
- Salvar leva ao Painel do vendedor

Checklist da demo do pitch (06/10)

- ☐ APK instalado no celular (link no PDF da pasta Apk) e aberto uma vez antes de apresentar
- ☐ Internet estável + hotspot de reserva (login, mapa, OSRM e Nominatim precisam de rede)
- ☐ Permissão de localização concedida e GPS ligado
- ☐ Conta de cliente e conta de vendedor já criadas e testadas
- ☐ Pelo menos 3 vendedores ativos no mapa, em categorias diferentes, dentro do horário
- ☐ Roteiro: Mapa → Perfil/cardápio → Traçar rota → Painel → ficar Online → ver o pin aparecer
- ☐ Espelhamento de tela testado (cabo/Chromecast) e brilho no máximo; modo Não Perturbe ligado
- ☐ Backup: prints e vídeo curto da demo nos slides, caso a rede caia
- ☐ **Testar o mapa da Home no APK Android: o componente usa iframe e pode não renderizar fora da web**